

NORMA
BRASILEIRA

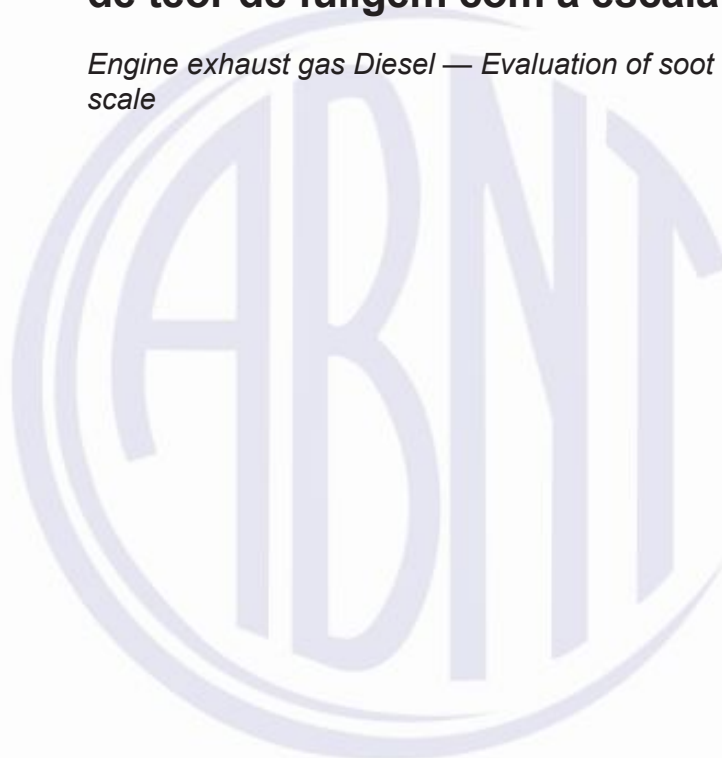
ABNT NBR
6016

Segunda edição
10.06.2015

Válida a partir de
10.07.2015

Gás de escapamento de motor Diesel — Avaliação de teor de fuligem com a escala de *Ringelmann*

*Engine exhaust gas Diesel — Evaluation of soot content with the Ringelmann
scale*



ICS 13.040.50; 43.060.40

ISBN 978-85-07-05632-4



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 6016:2015
2 páginas

© ABNT 2015

ABNT NBR 6016:2015



© ABNT 2015

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT

Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar

20031-901 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: + 55 21 3974-2300

Fax: + 55 21 3974-2346

abnt@abnt.org.br

www.abnt.org.br

Sumário

Página

Prefácio	iv
1 Escopo	1
2 Termos e definições	1
3 Aparelhagem.....	2
4 Execução do ensaio.....	2
5 Resultados	2

Tabela

Tabela 1 – Características da escala de <i>Ringelmann</i>.....	1
---	----------



ABNT NBR 6016:2015

Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da Diretiva ABNT, Parte 2.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Ressalta-se que Normas Brasileiras podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os Órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar outras datas para exigência dos requisitos desta Norma, independentemente de sua data de entrada em vigor.

A ABNT NBR 6016 foi elaborada no Comitê Brasileiro Automotivo (ABNT/CB-005), pela Comissão de Estudo de Emissão de Veículos Automotores Similares e Autopeças (CE-005:011.003). Esta Norma teve seu conteúdo técnico confirmado e adequado à Diretiva ABNT, Parte 2:2011. O seu Projeto de adequação circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 04, de 29.04.2015 a 29.05.2015, com o número de Projeto ABNT NBR 6016.

Esta segunda edição cancela e substitui a edição anterior (ABNT NBR 6016:1986), sem mudanças técnicas.

O Escopo desta Norma Brasileira em inglês é o seguinte:

Scope

This Standard prescribes the measurement of soot content in the reciprocating engine exhaust gas with internal combustion-ACI, Diesel cycle, direct or indirect injection, with or without overfeeding and in any usual working condition, using the scale of reduced Ringelmann.

This Standard serves as a method for simple and quick assessment of ACI engine maintenance state, Diesel cycle.

Gás de escapamento de motor Diesel — Avaliação de teor de fuligem com a escala de *Ringelmann*

1 Escopo

Esta Norma especifica o método de avaliação do teor de fuligem no gás de escapamento de motor alternativo de combustão interna ACI, ciclo Diesel, de injeção direta ou indireta, com ou sem superalimentação e em qualquer condição usual de trabalho, utilizando a escala de *Ringelmann* reduzida.

Esta Norma serve como método para uma simples e rápida avaliação do estado de manutenção de motores ACI, ciclo Diesel.

2 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições.

2.1

ponto de medição

região na qual é feita a avaliação do teor de fuligem, abrangendo a região de saída do tubo de descarga do motor e de dispersão da fumaça na atmosfera

2.2

escala de *Ringelmann*

escala impressa, constituída de seis campos de densidade colorimétrica de 0 %; 20 %; 40 %; 60 %; 80 % e 100 % determinados por reticulados de 1 cm por 1 cm de linhas negras e de espessuras definidas na Tabela 1, sobre fundo branco fosco, observados a uma distância que permita a visualização das tonalidades de modo uniforme

2.3

escala de *Ringelmann* reduzida

escala gráfica para avaliação colorimétrica visual, constituída de um cartão com tonalidades de cinza correspondentes aos padrões 1 a 5 da escala de *Ringelmann*, impressas com tinta preta sobre fundo branco fosco e em reticulado de tamanho suficientemente pequeno, de modo a serem vistas com coloração uniforme à distância de 40 cm

NOTA Com um reticulado de 55 pontos/cm consegue-se este efeito.

Tabela 1 – Características da escala de *Ringelmann*

Padrão Ringelmann	0	1	2	3	4	5
Densidade colorimétrica (%)	0	20	40	60	80	100
Espessura das linhas (mm)	(branco)	1,0	2,3	3,7	5,5	(preto)

2.4

linha de visada

linha imaginária que liga o objeto de observação ao centro dos olhos do observador

ABNT NBR 6016:2015

3 Aparelhagem

A escala de *Ringelmann* reduzida é o aparelho necessário para a execução do ensaio.

4 Execução do ensaio

4.1 O motor deve estar em funcionamento, em qualquer condição de trabalho e sob quaisquer condições de pressão barométrica e temperatura ambiente.

4.2 O observador deve estar a uma distância de 20 m a 50 m do ponto de medição e posicionado de tal forma que a luz do sol não incida diretamente sobre seus olhos. A linha de visada deve preferencialmente ser perpendicular à direção de saída do gás de escapamento.

4.3 O observador deve segurar a escala de *Ringelmann* reduzida com o braço esticado e, olhando através da sua abertura para o ponto de medição contra um fundo claro, preferencialmente branco, deve avaliar o teor de fuligem, determinando qual dos padrões mais se assemelha à tonalidade do gás emitido.

4.4 Para se avaliar o teor máximo de fuligem, o motor deve estar sob a condição mais severa de solicitação.

5 Resultados

Os resultados devem ser anotados, constando as seguintes informações:

- a) tonalidade-padrão da escala de *Ringelmann* reduzida que corresponde ao teor de fuligem do gás emitido;
- b) qualquer observação constatada no ensaio;
- c) identificação da fonte da emissão do gás.

NOTA Quando o procedimento utilizado exigir a realização de várias leituras em uma dada condição de trabalho do motor, o ensaio é considerado válido, desde que todos os resultados não difiram em mais de uma unidade da escala de *Ringelmann* reduzida.